A	B 1	B 2	B 3	Total

Geometria e Algebra Lineare	*secondo appello*
Docente: P. GUMENYUK	*12 febbraio 2026*
Cognome:	*Nome:*
Matricola:	

TEMPO COMPLESSIVO (Parti A e B): 2 ore 15 min

Parte A [Test, 10 punti totali]

Rispondere ai seguenti 10 quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda **solo una** delle quattro alternative è corretta.

IMPORTANTE: *è necessario riportare le risposte nella tabella alla fine della Parte A. Nella correzione si tiene conto solamente delle risposte riportate nella tabella.*

Parte B [3 esercizi, 22 punti totali]

Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari.

Parte A

1) Siano $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Se il sistema $A\,\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, allora il sistema $A\,\mathbf{x} = \mathbf{b}$

A non ammette soluzioni.
B ammette infinite soluzioni.
C ammette un'unica soluzione.
• D la risposta dipende da $\mathbf{b}$.

2) Quale dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$ è un sottospazio vettoriale?

A $\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \,:\, ab \geqslant 0\}$
• B $\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \,:\, a+b=0\}$
C $\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \,:\, a+b \geqslant 0\}$
D $\{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \,:\, a+b^2=0\}$

3) In $\mathbb{R}^4$, considerare i seguenti piani passanti per l'origine

$$H := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix} \right\}, \qquad K_r := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}r\\1\\0\\1\end{bmatrix} \right\},$$

dove $r \in \mathbb{R}$ è un parametro. Per quale valore di r si ha $\dim(H \cap K_r) = 1$?

• A $r = 1$
B $r \neq 0$
C $r \neq 1$
D $r = 0$

4) Sia V uno spazio vettoriale con base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, e $L : V \to V$ un endomorfismo tale che

$$L(\mathbf{v}_1) = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad L(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3, \quad L(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3.$$

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A L è suriettiva.
B L è iniettiva.
• C $\ker L = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3\}$.
D $\operatorname{im} L = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\}$.

5) Quale delle seguenti identità è corretta?

A $\det(cM) = c\det(M)$ per ogni $c \in \mathbb{R}, M \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$
B $\det(M_1 + M_2) = \det(M_1) + \det(M_2)$ per ogni $M_1, M_2 \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$
• C $\det\left[\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \,|\, \mathbf{a}_3 \,|\, \mathbf{a}_4\right] = \det\left[\mathbf{a}_1 \,|\, \mathbf{a}_3 \,|\, \mathbf{a}_4\right] + \det\left[\mathbf{a}_2 \,|\, \mathbf{a}_3 \,|\, \mathbf{a}_4\right]$ per ogni $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4 \in \mathbb{R}^3$
D $\det(2M) = \det(M)^2$ per ogni $M \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$

6) Per quali valori del parametro $r \in \mathbb{R}$ la matrice $A := \begin{bmatrix}2 & 1\\0 & r\end{bmatrix}$ è diagonalizzabile?

A per ogni $r \neq 0$
B solo per $r = 2$
C solo per $r = 0$
• D per ogni $r \neq 2$

7) Quale delle seguenti identità vale in uno spazio euclideo V, per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$?

- [A] $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{2}\big(\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w}\|^2\big)$
- [B] $\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$
- [C] $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|$
- [D] $\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w}\|^2 = 0$

8) La conica di equazione $2x^2 - 3xy - 2y^2 - 5y - 3 = 0$ è

- [A] un'iperbole
- [B] un'ellisse
- [C] una parabola
- [D] l'unione di due rette parallele

9) Date le rette ℓ_1, $\ell_2 \subset \mathbb{R}^3$:

$$\ell_1\colon \begin{bmatrix}4\\3\\2\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}1\\-1\\-2\end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}, \qquad \ell_2\colon \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix},\ t\in\mathbb{R}.$$

Allora:

- [A] ℓ_1 e ℓ_2 sono incidenti ed ortogonali
- [B] ℓ_1 e ℓ_2 sono incidenti, ma non ortogonali
- [C] ℓ_1 e ℓ_2 sono parallele
- [D] ℓ_1 e ℓ_2 sono sghembe

10) Per $p \in \{0, \dots, 3\}$, sia $\mathbf{v}_p := (1, p, p+1) \in \mathbb{R}^3$. La dimensione di $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è

- [A] 1
- [B] 3
- [C] 2
- [D] 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	C	C	D	A	A	A	C

P135

Parte B

ESERCIZIO 1. Si considerino i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$:

$$U := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \quad W := \big\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \colon x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\big\}.$$

1.i Scrivere una forma (equazione/i) cartesiana di U.

1.ii Trovare una forma parametrica (equazioni parametriche) di $U^\perp$.

1.iii Calcolare una base di $U \cap W$ e una base di $U + W$.

ESERCIZIO 2. Dato lo spazio vettoriale $V := \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ delle matrici 2×2 ad elementi reali e sia

$$\mathcal{B} := \left\{ B_1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \; B_2 := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \; B_3 := \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \; B_4 := \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{la base sua canonica.}$$

Sia W il sottospazio di V definito da $W := \operatorname{span}\big\{B_1, B_2, B_3\big\}$.

2.i Verificare che $\mathcal{C} := \big\{B_1 + B_2, \; B_2 + B_3, \; B_3 - B_2\big\}$ è una base di W.

2.ii Verificare che la mappa

$$L : W \to V; \;\; L(X) \;:=\; A\,X \;+\; X^T A \quad \text{con} \quad A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

è **lineare.**

2.iii Scivere la matrice rappresentativa di L rispetto alla base $\mathcal{C}$ di W e alla base $\mathcal{B}$ di V.

2.iv Si determinino una base dell'immagine di L e la dimensione del nucleo di L.

ESERCIZIO 3. Sia $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ una matrice simmetrica.

3.i Verificare che A^2 è simmetrica.

3.ii Sia $\mathbf{v}$ un autovettore di A associato ad un autovalore λ. Verificare che $\mathbf{v}$ è anche un autovettore di A^2; qual è l'autovalore associato?

3.iii Detti $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ gli autovalori di A, determinare gli autovalori di A^2.

3.iv Supponiamo $\det A \neq 0$. Dimostrare che A^2 è definita positiva.

SUGGERIMENTO: è utile richiamare la *definizione* di definitività positiva ed usare una identità per matrici simmetriche stabillita nelle lezioni.

Soluzioni

1. i. Riducendo a scala la matrice

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 1 & 0 & \\ -2 & 0 & 0 & \end{array}\begin{array}{c} x \\ y \\ z \\ w \end{array}\right] \xrightarrow[R_4+2R_1\to R_4]{R_3-R_2\to R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 2 & \end{array}\begin{array}{c} x \\ y \\ -y+z \\ 2x+w \end{array}\right] \xrightarrow{R_4-2R_2\to R_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 1 & -1 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array}\begin{array}{c} x \\ y \\ -y+z \\ 2x+2y-2z+w \end{array}\right]$$

si ricava una rappresentazione algebrica di $U : 2x + 2y - 2z + w = 0$.

ii. Poiché $\dim(U^\perp) = \dim(V) - \dim(U) = 4 - 3 = 1$, segue che $U^\perp$ è generato dal solo vettore $\mathbf{u} = (2, 2, -2, 1)$ le cui componenti sono i coefficienti dell'equazione di U. Quindi, la rappresentazione parametrica cercata è $U^\perp : (x, y, z, w) = t \cdot (2, 2, -2, 1)$.

iii. Osserviamo che i vettori $\mathbf{v_1} = (1, -1, 0, 0)$ e $\mathbf{v_2} = 2 \cdot (1, 0, 0, -2) + (0, 1, 1, 0) = (2, 1, 1, -4)$ sono indipendenti e appartengono a $U \cap W$. D'altra parte U e W non sono coincidenti, pertanto $\dim(U \cap W) = 2$ e una sua base è $\mathcal{B} = (\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2})$. Di conseguenza $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 3 + 3 - 2 = 4$, ovvero $U + W = V$ e una sua base è la base canonica $\mathcal{E}_4$.

2. i. Consideriamo la combinazione lineare

$$\alpha \cdot (E_{11} + E_{12}) + \beta \cdot (E_{12} + E_{21}) + \gamma \cdot (E_{21} - E_{12}) = \alpha \cdot E_{11} + (\alpha + \beta - \gamma) \cdot E_{12} + (\beta + \gamma) \cdot E_{21} = 0_2.$$

Il sistema lineare $\alpha = \alpha + \beta - \gamma = \beta + \gamma = 0$ ha unica soluzione banale, quindi $\mathcal{B}$ è indipendente. Dato che $\dim(U) = 3$, segue che $\mathcal{B}$ è una base di U.

ii. Consideriamo l'azione di f su una combinazione lineare di matrici:

$$\begin{aligned} f(t_1 \cdot X_1 + t_2 \cdot X_2) &= A(t_1 \cdot X_1 + t_2 \cdot X_2) + (t_1 \cdot X_1 + t_2 \cdot X_2)^T A = \\ &= t_1 \cdot (AX_1 + X_1^T A) + t_2 \cdot (AX_2 + X_2^T A) = t_1 \cdot f(X_1) + t_2 \cdot f(X_2). \end{aligned}$$

iii. Calcoliamo le immagini dei vettori di $\mathcal{B}$:

- $f(E_{11} + E_{12}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$;
- $f(E_{12} + E_{21}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$;
- $f(E_{21} - E_{12}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

La matrice rappresentativa di f è

$$[f]_{\mathcal{B}\mathcal{E}_2} = \begin{bmatrix} [f(E_{11} + E_{12})]_{\mathcal{E}_2} & [f(E_{12} + E_{21})]_{\mathcal{E}_2} & [f(E_{21} - E_{12})]_{\mathcal{E}_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

iv. Riduciamo a scala la matrice rappresentativa:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3+1/2R_1\to R_3]{R_2-3/2R_1\to R_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3-R_2\to R_3} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Di conseguenza,

$$\mathcal{B}_{\mathrm{Im}(f)} = \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}\right) \qquad \text{e} \qquad \dim(\ker(f)) = \dim(U) - \dim(\mathrm{Im}(f)) = 3 - 2 = 1.$$

3. i. Se $A \in \mathbb{S}(3; \mathbb{R})$, allora $(A^2)^T = A^T A^T = AA = A^2$ e quindi $A^2 \in \mathbb{S}(3; \mathbb{R})$.

ii. Vale $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(A\mathbf{v}) = \lambda(\lambda\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}$. Di conseguenza $\mathbf{v}$ è autovettore di A associato a λ^2.

iii. Gli autovalori di A^2 sono $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2$.

iv. Se $\det(A) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$ allora gli autovalori non sono nulli e quindi A^2 è diagonalizzabile con autovalori strettamente positivi. Di conseguenza è definita positiva.